

Merak Edilen Soru

"Kanal güvenliyse ve amacımız hızsa, Key kullanmadan sadece algoritma ile şifreleme yapılamaz mı?"

Bu soru ilk bakışta mantıklı görünür. Ancak kriptografinin temel prensipleri, bu yaklaşımın neden yetersiz ve tehlikeli olduğunu açıkça ortaya koyar. Şimdi bu soruyu adım adım çözelim.



Şifreleme mi, Kodlama mı?

Çoğu zaman karıştırılan bu iki kavram, farklı amaçlara hizmet eder. Verimlilik mi arıyorsunuz, güvenlik mi? Cevap, hangi aracı seçtiğinizi belirler.

Kodlama (Encoding)

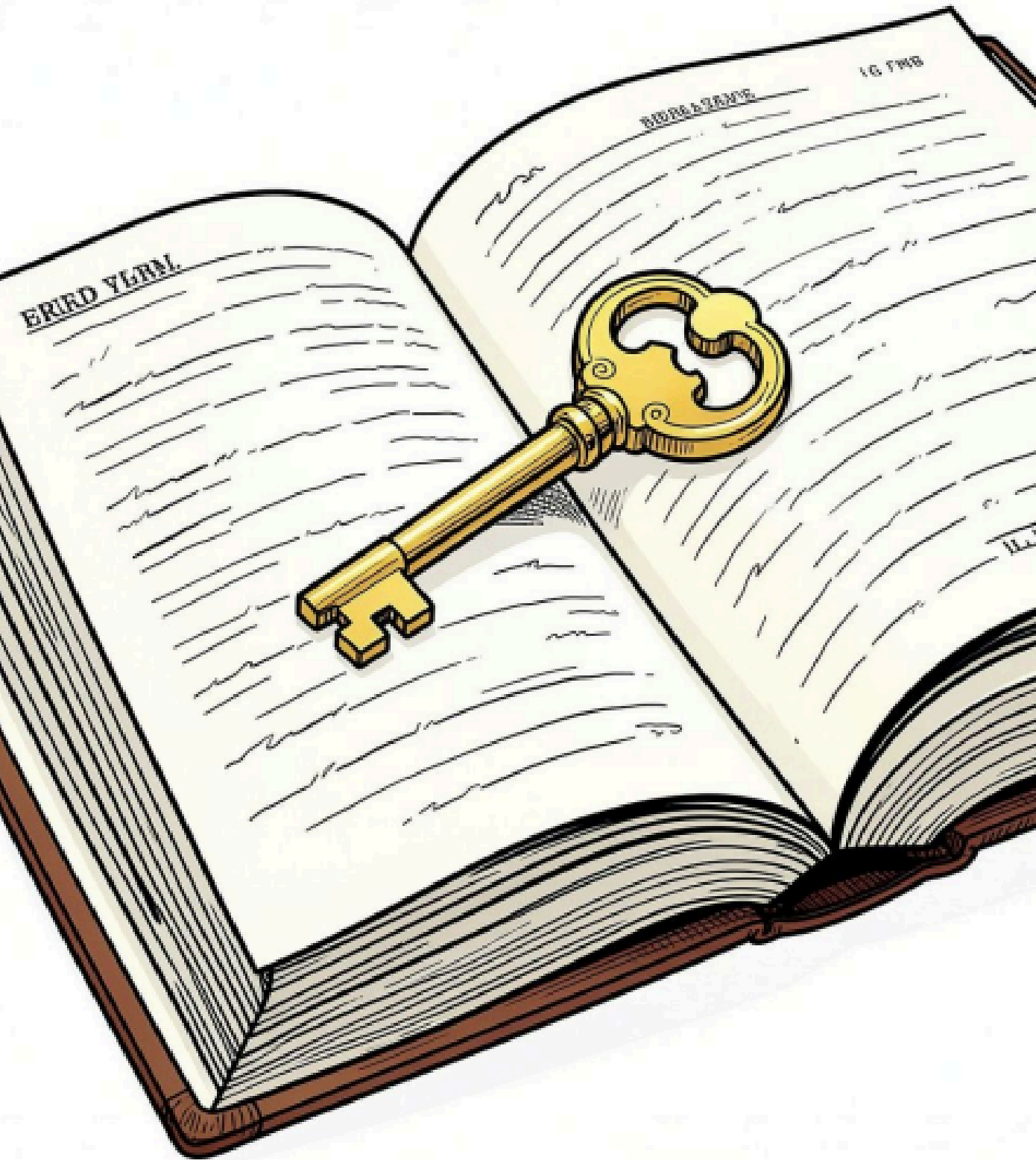
Veriyi farklı bir formata dönüştürür. **Güvenlik sağlamaz.**

- Base64, URL Encoding
- ZIP, Huffman Sıkıştırma
- Herkes çözebilir — gizli değil

Şifreleme (Encryption)

Veriyi yalnızca yetkili tarafın çözebileceği şekilde dönüştürür.

- AES, RSA, ChaCha20
- Güvensiz kanallar için tasarlanmıştır
- Çözmek için **Anahtar** gerekir



Kerckhoffs Prensibi

"Bir şifreleme sistemi, algoritması tamamen bilinse bile yalnızca anahtar gizli kaldığı sürece güvenli olmalıdır." — Auguste Kerckhoffs, 1883

Algoritma Açıktır

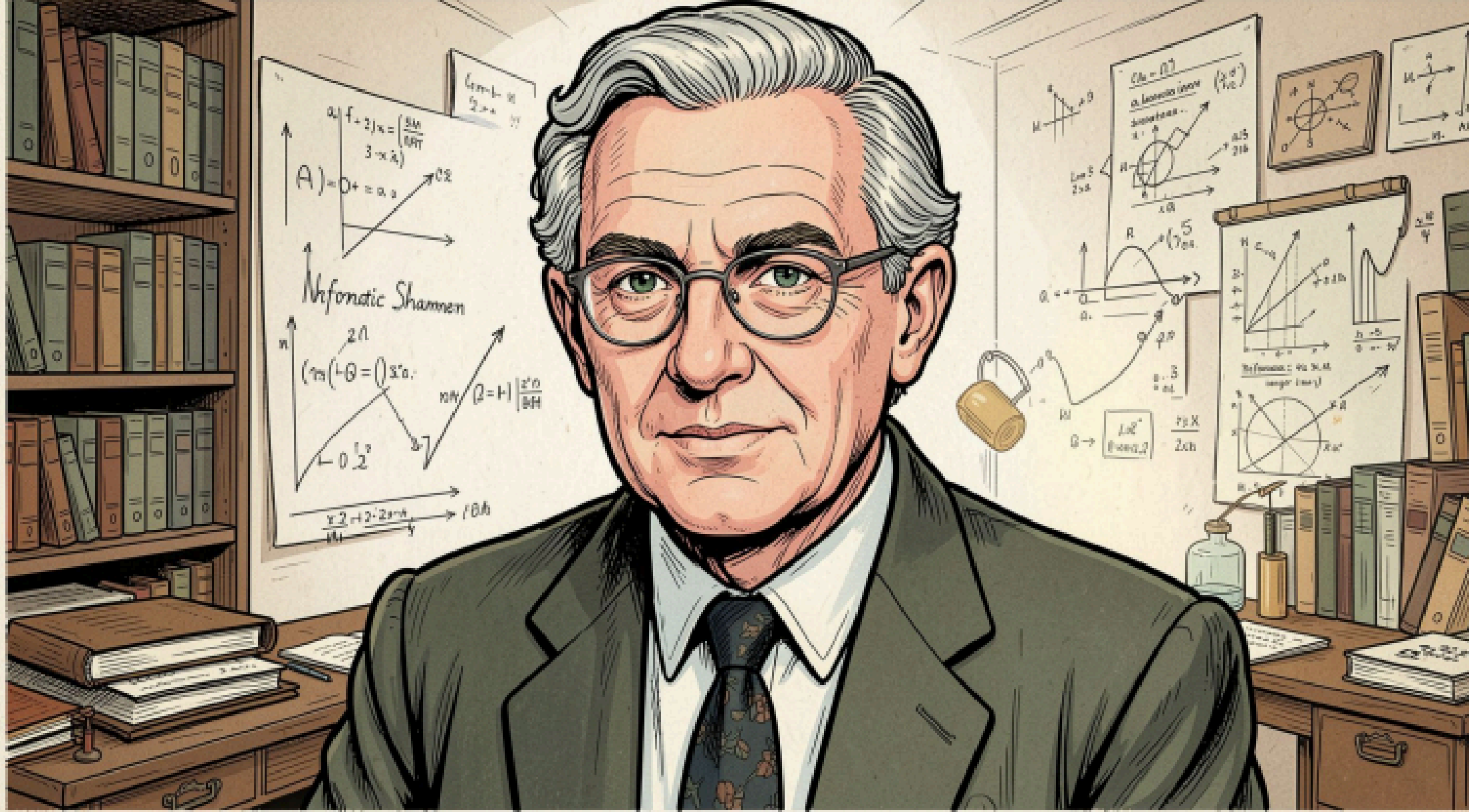
Sistem herkes tarafından incelenebilir. Güvenlik, gizli tasarıma dayanmaz.

Gizlilik Anahtardadır

Tüm güvenlik, yalnızca anahtarın gizliliğine bağlıdır.

Neden Böyle?

Gizli algoritma zamanla sızar; anahtar ise kolayca değiştirilebilir.



Entropi: Bilginin Ölçüsü

Claude Shannon (1948), entropiyi bir mesajdaki belirsizlik ve rastgelelik miktarı olarak tanımladı.

Entropi, kriptografinin temel ölçütüdür: ne kadar belirsizlik, o kadar güvenlik.

Yüksek Entropi

Tamamen rastgele, öngörülemez, desen yok.

Düşük Entropi

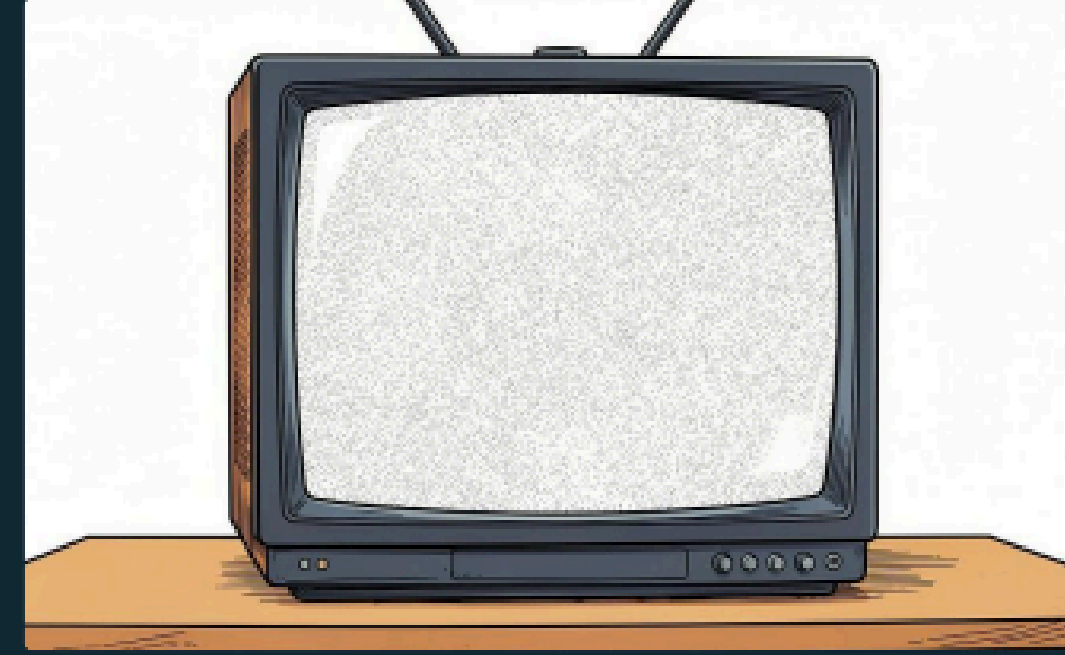
Öngörülebilir, tekrar eden desenler içerir.

Kriptografide Entropinin İki Yüzü



1. Anahtarın Entropisi

Anahtar; uzun, rastgele ve tahmin edilemez olmalıdır. Düşük entropili bir anahtar, kaba kuvvet saldırılarına karşı savunmasızdır.



2. Şifreli Metnin Entropisi

İdeal şifreli metin, tamamen anlamsız bir gürültü gibi görünmelidir. Açık metne dair hiçbir desen veya istatistiksel ipucu barındırmamalıdır.

Sonuç: Anahtar Neden Zorunlu?



Anahtarsız
Şifreleme

Maksimum
Entropi

Doğru
Anahtar

Kerckhoffs Prensipli ve Shannon'ın entropi kavramı birlikte şunu söyler: **Güvenli şifreleme, anahtarsız olamaz.** Algoritma açık olsa bile, yüksek entropili bir anahtar sistemi güvende tutar. Anahtarsız bir sistem ise ya kırılabilir ya da şifreleme değildir.

Teşekkürler & Sorular

Kerckhoffs

Gizlilik yalnızca anahtarda olmalı.

Shannon Entropisi

Belirsizlik = Güvenlik

Temel Sonuç

Anahtarsız şifreleme, kusurlu şifrelemedir.

Sorularınız ve katkılarınız için teşekkür ederim.

